如何开始一局游戏?

这是一个单人TTRPG桌游，你需要准备：

- 纸和笔
- 科学计算器
- （可选）圆规、直尺

生成星图

设置种子

选择一个“个人种子” S。这可以是一个对你有意义的数字，比如你的生日（如 8 月 15 日，$S = 815$），或者学号（$S = 42$），出于方便计算考虑，不建议使用五位数以上的数字。

绘制坐标系

绘制一个平面直角坐标系，x轴正半轴至少50cm长。

生成兴趣点

使用你的种子 S 和以下公式($i \in [1, 12], i \in N_+$)，计算并绘制三类“兴趣点”。
普通星球($i \in [1, 12], i \in N_+$)**:**

$$x_i = 3 \cdot i + \sin(i + \frac{S}{10}), y_i = 3 \cdot i + \cos(\frac{i \cdot S}{10})$$

敌人 ($i \in [1, 15], i \in N_+$)**:**

$$x_i = 3.5 \cdot i + 2\cos(i \cdot \frac{S}{10}), y_i = 2.5 \cdot i + 5 \cdot \sin(i \cdot \frac{S}{10})$$

升级点($i \in [1, 15], i \in N_+$)**:**

$$x_i = 3 \cdot i + 3\sin(i + \frac{S}{10}), y_i = 3.2 \cdot i + 3\sin(i \cdot \frac{S}{10})$$

建议：

- 使用不同符号标记三类点 (如：星球=点，敌人=三角，升级=方块)。
- 坐标可四舍五入为整数以便绘制。
- 强烈建议使用计算器的函数功能计算

探索与目标

最终目标

抵达地图上 $x > 42$ 区域的**任意一个**兴趣点，视为逃离成功。

移动规则

- 飞船每回合在两个“兴趣点”之间移动一次。
- **不可**重访已探索过的兴趣点。
- 飞船默认最大移动距离为 **5cm** (可用直尺测量)。

燃料耗尽： 当你的最大移动距离内，没有任何**未探索过**的兴趣点时，游戏失败

认识你的飞船

飞船是你在游戏中的全部，它由一个生成器引擎和攻击、护盾、备用能源三个子系统组成。

生成器引擎

这是你的飞船核心，引擎在战斗中每回合生成一个**引擎出力** N_i，用于驱动子系统。
- **引擎故障：** 如果当前回合的 $N_i \leq 0$ 时，视为引擎故障，你本回合将无法攻击或防御，但是仍然可使用主动技能。

在游戏开始前，可以从三个不同公式的引擎当中选择，每个“生成器引擎”对应一个拥有ABC三个参数的数学公式，它们的行为规则也不同：

正弦波引擎
此引擎的数值呈周期性波动，其峰值和低值的出现呈规律且完全可预测，适合一开始上手的玩家。

$$N_i = \lfloor A \cdot \sin(B \cdot i) + C \rfloor$$

默认参数：
$A = 5, B = 1, C = 4$

等比数列引擎
等比数列引擎讲究风险与回报：它会固定每隔一个回合出现低于0的负值，但是随着战斗的进行产生的能量会越来越高。

$$N_i = A + \lfloor B \cdot (-C)^i \rfloor$$

默认参数：
$A = 1, B = 2, C = 1.2$

迭代混沌引擎
这种引擎会产生看似随机、实则完全确定的混沌序列。

$$N_0 = A N_i = \lfloor B \cdot \sin(N_{i-1}) + C \rfloor$$

默认参数：
$A = 4, B = 7, C = 2$

子系统

- 火炮子系统：将N_i导向火炮子系统意味着直接攻击，对敌方造成N_i点伤害。
- 护盾子系统：获得 N_i 点护盾值。护盾值无上限，战斗开始时为0。
- 能量子系统：获得 点【备用能量】，用于发动主动技能，战斗开始时为0。

5. 战斗
   当你移动至一个“敌人”兴趣点时，战斗开始。
   根据敌人坐标 (x_e, y_e) 计算其属性：

- **HP (生命):** $HP = 8 + \lfloor x_e / 2 \rfloor$
- **ATK (攻击):** $ATK = 1 + \lfloor x_e / 10 \rfloor$
- **DEF (防御):** $DEF = \lfloor |x_e| / 4 \rfloor$

2. 战斗流程

战斗按回合进行，玩家先动。

1. **玩家回合：**
   - 计算本回合的引擎出力 N_i。
   - 检查是否引擎故障 ($N_i \le 0$)。
   - (可选) 使用【主动技能】。
   - (若未故障) 将 N_i 分配给【火炮】、【护盾】或【备用能量】。
   - **伤害结算：** 实际伤害 = 玩家攻击 - 敌人 DEF。
2. **敌人回合：**
   - 敌人造成 ATK 点伤害。
   - 伤害优先由玩家的“护盾值”承受，护盾耗尽后再扣除飞船HP。
3. 循环此过程，直到一方HP归零。

6. 升级

当你移动至一个“升级点”时，从以下选项中选择一项：

永久升级

- **远航升级：** 飞船最大移动距离 +0.5cm (可叠加)。
- **生成器引擎改造：** 选择引擎参数 A, B, C 中的两个，将它们的值乘以 1.1。
- **子系统升级：** 选择【火炮】、【护盾】或【备用能量】之一。当 N_i 分配给该系统时，其最终数值 +2 (可叠加)。

被动技能

- **半衰期循环：** 战斗结束时，保留一半的【备用能量】(向下取整)至下一场战斗。
- **能量回收：** 当你的【火炮】攻击造成伤害时，立刻获得 **2** 点【备用能量】。

主动技能

所有主动技能最高3级，且每场战斗限用一次。

- **火力过载 (Lv 1/2/3):**
  - **消耗：** 3/2/1 备用能量
  - **效果：** 使当前回合的 N_i 翻倍。
- **应急护盾 (Lv 1/2/3):**
  - **消耗：** 4 备用能量
  - **效果：** 将当前护盾清零，然后立刻获得 4/5/6 点护盾。
- **输出校准器 (Lv 1/2/3):**
  - **消耗：** 2 备用能量
  - **效果：** 将本回合的 N_i 数值强制设为 5/6/7。
- **故障抑制器 (Lv 1/2/3):**
  - **消耗：** 3/2/1 备用能量
  - **效果：** 当引擎故障 ($N_i \le 0$) 时使用。将 N_i 的**绝对值**作为本回合的最终结果 (例如 $N_i = -3$ 变为 $N_i = 3$)。

写在最后

感谢你看完了整个规则！这份桌游规则书出自# Minimalist TTRPG Jam 4活动，我最近在给学生教授三角函数、数列这些内容，因此有了这个使用公式生成游戏的想法——就像是在纸张上进行程序化生成一样。
我得承认，它有点偏题了——大量的公式显得文档有些臃肿，而不是极简。不过我想也许未来某些时刻我可以把它做成一个真正的游戏？也许换一个平台它能表现得更好一点，最后，感谢Binary Star Games - itch.io给提供了这个难得的极简GameJam机会！这对于我们这种非行业开发爱好者提供了难得的机会在工作之余打磨自己的想法！